ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ

EVT test program and methods

Конфигурация / Configuration	EVT-PRE-20
Ревизия / Revision	REV_D7
Дата / Date	16.10.2026
Статус / Status	ПРОГРАММА ГОТОВА / TEST PROGRAM READY; HARDWARE NOT YET TESTED
Объём / Scope	1 управляемый лот, 20 станций / one controlled lot, 20 stations

1. Цель / Objective

RU: Подтвердить на 20 станциях электрическую, функциональную, климатическую, RF, акустическую, механическую и программную пригодность конфигурации EVT-PRE-20 и собрать доказательства для следующей ревизии.
EN: Verify electrical, functional, environmental, RF, acoustic, mechanical and software suitability of EVT-PRE-20 on 20 stations and collect evidence for the next revision.

2. Порядок / Sequence

Фаза	Работа / Work	Минимальное evidence
P0	Документальный входной контроль	manifest, revision, serial, traveller
P1	PCBA first article	visual, DRC/CAM comparison, rails, current limit, interfaces
P2	Жгуты и механика	continuity, crimp, fit, torque, seal
P3	Функциональный EOL	power, audio, time, LTE, LoRa, BLE, records
P4	Климат и автономность	−40/+70 °C, low-temp charge inhibit, load steps
P5	RF coexistence	LTE/GNSS/RU868/BLE, antenna/no-load policy
P6	Акустика	gain/phase/noise/wake, 3+1 geometry, detection dataset
P7	Ресурс/надёжность	power cycling, storage, reconnect, ingress/leak
P8	Закрытие	deviations, retest, report, next-revision decisions

3. Общая методика / General method

- До теста зафиксировать serial, HW/FW, приборы, калибровку, условия и SHA-256 файлов. / Before testing record serial, HW/FW, instruments, calibration, conditions and file SHA-256.
- Выполнять тест по утверждённому шагу; сырые данные не перезаписывать. / Run each approved step; do not overwrite raw data.
- FAIL создаёт NCR/deviation; после ремонта повторить затронутый тест и полный EOL. / A FAIL creates an NCR/deviation; after repair repeat the affected test and full EOL.
- PASS допускается только при численном критерии или заранее утверждённой качественной проверке. / PASS requires a numeric criterion or a pre-approved qualitative inspection.

4. 100% EOL

Группа	Проверки / Checks
Power	rails, load step, PWR_GOOD/FAULT, current
Audio	4-channel mapping, level, phase, noise, wake
Timing	RTC/GNSS PPS/holdover and configured-position integrity
Cellular	two SIM slots, public APN, MQTT/TLS, HTTPS fallback, queue recovery
LoRa	RU868 profile, identity, packet integrity; shielded/conducted before RF release
BLE	physical service entry, authorization, config and signed OTA smoke
Mechanics	labels, ports, torque, seals and tamper loop
Records	all mandatory fields and evidence hashes resolve

5. Критерий выпуска / Release criterion

RU: Каждая станция должна получить Overall=PASS в книге отчётов. Выпуск лота требует закрытия всех блокирующих NCR и подписанного сводного отчёта. Непроведённые тесты маркируются NOT RUN, а не PASS.
EN: Each station must obtain Overall=PASS in the reporting workbook. Lot release requires closure of blocking NCRs and a signed summary report. Unexecuted tests are marked NOT RUN, never PASS.